

PROBABILIDAD CONDICIONAL

Ana Celia de León Sandoval

$$P(A) = \frac{N(A)}{N}$$

Cuando los diversos resultados de un experimento son igualmente probables

Eventos equiprobables

Definición

Probabilidad
condicional

□ Para dos eventos cualesquiera A y B con $P(B) > 0$, la **probabilidad condicional de A dado que B ha ocurrido** está definida por

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Regla de multiplicación para $P(A \text{ y } B)$

$$P(A \cap B) = P(A|B) \cdot P(B)$$

Teorema de Bayes - Ley de probabilidad total

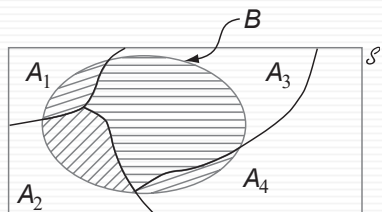
Sean $A_1, \dots, A_k$ eventos mutuamente excluyentes y exhaustivos. Entonces para cualquier otro evento B

Teorema de Bayes - Ley de probabilidad total

$$P(B) = P(B|A_1)P(A_1) + \dots + P(B|A_k)P(A_k) \\ = \sum_{i=1}^k P(B|A_i)P(A_i)$$

$$P(B) = \sum_{i=1}^k P(A_i \cap B) = \sum_{i=1}^k P(B|A_i)P(A_i)$$

Teorema de Bayes - Ley de probabilidad total



Independencia

Los eventos A y B son **independientes** si $P(A | B) = P(A)$ y son **dependientes** de lo contrario.

Regla de multiplicación para $P(A \text{ y } B)$

A y B son independientes si y solo si

$$P(A \text{ y } B) = P(A) * P(B)$$

$$P(A \text{ y } B) = P(A | B) * P(B) = P(A) * P(B)$$

Independencia de más de dos eventos

Los eventos $A_1, \dots, A_n$ son **mutuamente independientes** si por cada k ($k = 2, 3, \dots, n$) y cada subconjunto de índices $i_1, i_2, \dots, i_k$

$$P(A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_k}) = P(A_{i_1}) \cdot P(A_{i_2}) \cdot \dots \cdot P(A_{i_k}).$$

Muchas gracias por la atención.

Ana Celia de León Sandoval